

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Desigualdad de oportunidades

- Desigualdad $\neq$ Inequidad
- ¿Cuáles desigualdades son injustas?
 - **Desigualdad de oportunidades** (Roemer)
 - Desigualdad de bienes primarios (Rawls)
 - Desigualdad de capacidades (Sen)
 - Igualitarismo específico (Tobin)
 - Equidad como ausencia de envidia (Baumol, Varian)

Igualdad de oportunidades

- Ingresos difieren en la población por muchas razones
- Algunas pueden ser “socialmente aceptables” (ej. edad, esfuerzo, talento, preferencias)
- Otras pueden ser “socialmente inaceptables”
 - Diferencias de ingreso generadas por diferencias en ambiente o circunstancias no elegidas (ej. lugar de nacimiento, herencias, capital social)
 - Diferencias basadas en discriminación (ej. raza, género)
- ❖ Nombre usual para los dos grupos: “esfuerzo” y “circunstancias”
- ❖ La partición depende de juicios de valor (ej. suerte).

Igualdad de oportunidades

- Idea central: dividir a los factores que determinan un resultado x en aceptables (“esfuerzo” E) e inaceptables (“circunstancias” C).

$$x_i = \lambda(C_i, E_i, u_i)$$

- Sólo la desigualdad en x originada en diferencias en C es considerada injusta.
- Igualdad de oportunidades: situación en la que la distribución del resultado x es independiente de C . Situación en la que todos los que tiene el mismo valor de E obtienen el mismo x (determinístico o probabilístico).
- Teoría: Arneson (1989), Cohen (1989), Roemer (1998).

Igualdad de oportunidades

Criterio 1 (Roemer, 1998): igualdad de oportunidades requiere independencia estocástica entre x y c

$$F(x | c) = F(x | c') \quad \forall c, c' \in C \quad \text{ó} \quad F(x | c) = F(x) \quad \forall c \in C$$

- Se requiere que c no afecte x directamente, ni indirectamente a través de e

$$\frac{\partial \lambda(C_i, E_i, u_i)}{\partial c_i} = 0 \quad \forall c \in C, \quad F(E | C) = F(E), \quad F(u | C) = F(u)$$

- Igualdad de circunstancias $c_i = c_j \quad \forall i, j$ asegura IO, pero no es necesaria.
- Implementación empírica: (i) estimar distribuciones de x condicionales en c , (ii) tests de igualdad de distribuciones.

Igualdad de oportunidades

Criterio 2: igualdad de oportunidades requiere que no haya distribuciones de x condicionales en c dominadas en sentido estocástico de primer orden.

Dominancia de primer orden: $c \succ_{D_1} c'$ sii $F(x | c) \leq F(x | c') \quad \forall x$

Conjunto de c no dominados: $P_1 = \{c \in C \mid \text{no } \exists c' \in C \text{ t.q. } c' \succ_{D_1} c\}$

Definición de IO: Hay IO cuando $P_1 = C$

- Una persona eligiendo entre todas las posibles c no puede rankearlas en función de D_1
- Implementación empírica: tests de dominancia estocástica de distribuciones (ej. Davidson y Duclos, 2000, tests no paramétricos).

Igualdad de oportunidades

- Criterio 3: igualdad de oportunidades requiere que no haya distribuciones de x condicionales en c dominadas en sentido estocástico de segundo orden.

Dominancia de segundo orden: $c \succ_{D_2} c'$ sii $\int_0^x F(y|c)dy \leq \int_0^x F(y|c')dy \quad \forall x$

- Toda persona aversa al riesgo prefiere c en este caso.
- Dominancia de segundo orden es semejante a dominancia de Lorenz generalizado (Shorrocks, 1983).

Conjunto de c no dominados: $P_2 = \{c \in C \mid \text{no } \exists c' \in C \text{ t.q. } c' \succ_{D_2} c\}$

Definición de IO: Hay IO cuando $P_2 = C$

- Una persona eligiendo entre todas las posibles c no puede rankearlas en función de D_2

Indicadores del grado de desigualdad de oportunidades

- Enfoque usual: descomponer la desigualdad en x en contribuciones de E y C .
- Dividir población en grupos idénticos en términos de circunstancias (*types*)

Suponer que x es ingreso

- x_i = ingreso de la persona i
- μ_i^c = imputación al individuo i del ingreso medio de su grupo c

Una medida de desigualdad de oportunidades es:

$$DO_s = \frac{I(\mu_i^c)}{I(x_i)}$$

→ desigualdad inaceptable

→ desigualdad total

donde $I(a)$ es un indicador de desigualdad de la distribución de a .

Indicadores de desigualdad de oportunidades

Race	Gender	x_i	μ_{ic}	v_{ic}
B	W	2	6	5.8
W	W	3	9	5.8
B	M	6	16	6.6
B	W	10	6	29.2
W	W	15	9	29.2
B	M	26	16	28.4
W	M	33	39	14.8
W	M	45	39	20.2
Mean		17.5	17.5	17.5

Types		μ_i
B	W	6
B	M	16
W	W	9
W	M	39

Indicators	
Gini(x_i)	46.1
Gini(μ_{ic})	37.9
Gini(v_{ic})	31.4
D1	0.82
D2	0.32

Indicadores del grado de desigualdad de oportunidades

Checchi y Peragine (2006)

$$v_i^c = x_i^c \cdot \frac{\mu}{\mu^c} \quad \text{ingreso estandarizado}$$

$$DO_{CP} = 1 - \frac{I(v_i^c)}{I(x_i)}$$

→ desigualdad *within* ("acceptable")

→ desigualdad total

Desigualdad de oportunidades

Desafíos de implementación

$$x_i = \lambda(C_i, E_i, u_i)$$

- Problemas en identificar los determinantes de x
- Dificultad en clasificarlos en C y E
- Muchas variables de esfuerzo y circunstancias
 - son inobservables
 - pueden estar correlacionadas

Literatura de frontera:

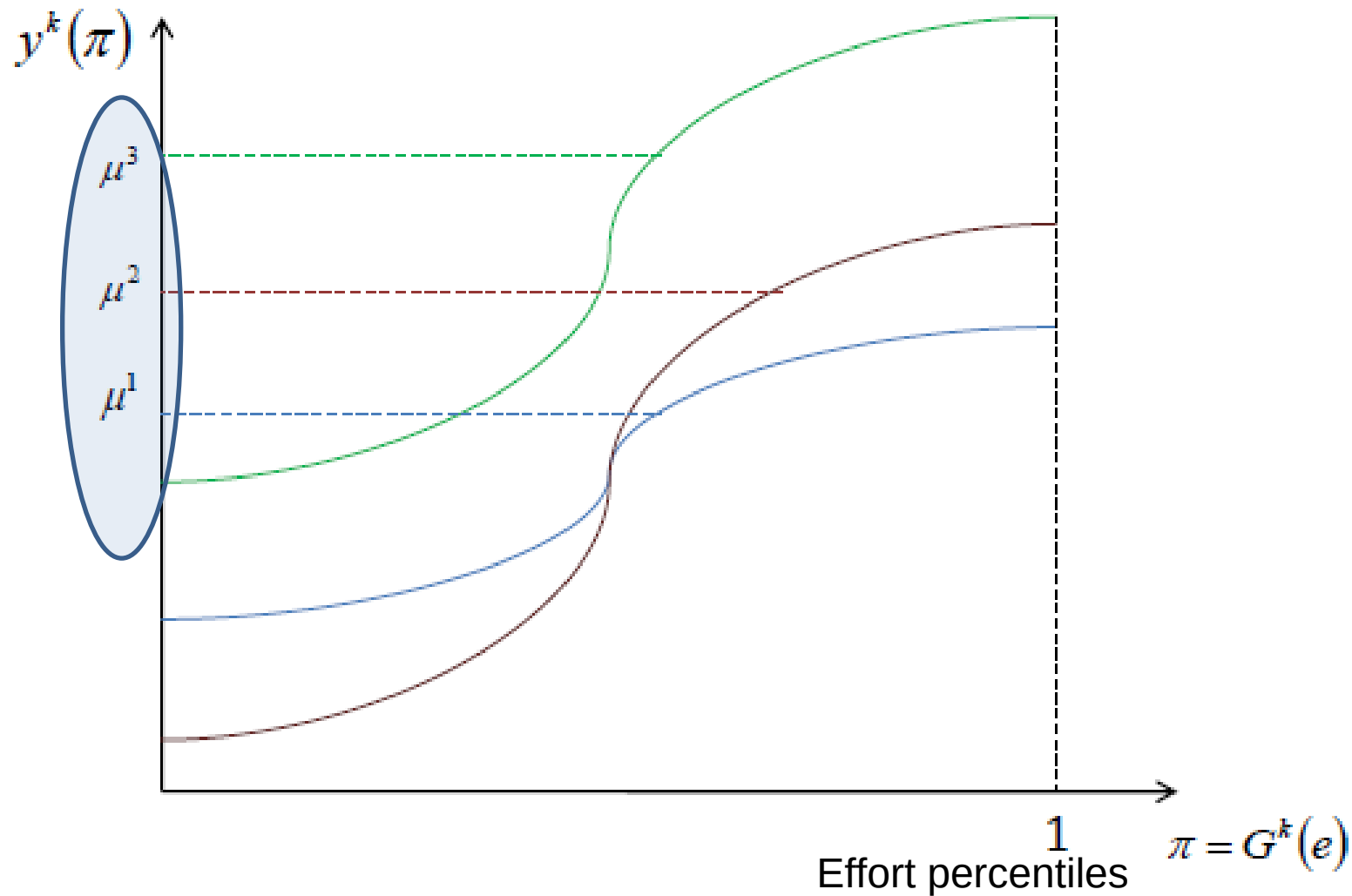
Teóricos: Fleurbaey y Peragine (2014), Kanbur y Wagstaff (2015), Kanbur y Stiglitz (2017), Hufe *et al.* (2018).

Empíricos: Ferreira y Peragine (2015), Roemer y Tranoy (2015), Brunori *et al.* (2018).

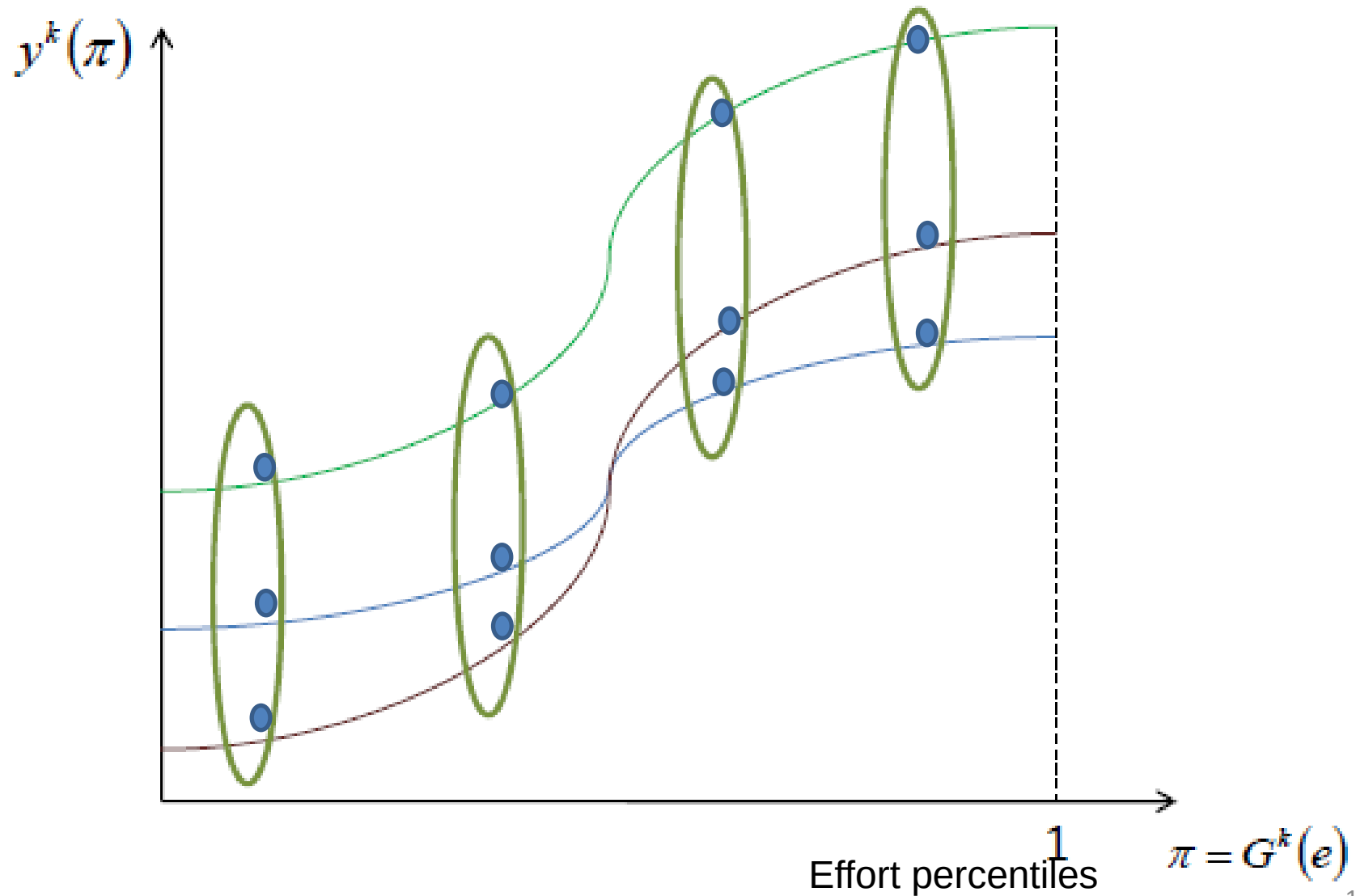
Problemas

- Problema 1:
 - Enfoque sólo considera circunstancias observables
 - Todo el resto es implícitamente considerado aceptable
 - Pero muchas circunstancias son típicamente inobservables (ej. capital social, calidad educativa) → **subestimación de la DO**
- Problema 2:
 - variables E que afectan resultado x y están correlacionadas con C (ej: talento y herencias/riqueza)
 - diferencias de x entre dos grupos de circunstancias c puede en parte captar diferencias en E → **sobre-estimación de DO**

Enfoque 1 (“ex – ante”)



Enfoque 2 (“ex – post”)



La maldición de la dimensionalidad

Ejemplo:

- Género: 2
- Raza: 4
- Provincia: 24
- Urbano-rural: 2
- Educación parental : 6
- Ingreso parental: 100

Número de “tipos”: 230.400

Enfoque paramétrico

Problema: necesario definir muchos “tipos” → escasez de observaciones.

Versión paramétrica: Bourguignon, Ferreira y Menéndez (2007)

Función generadora de resultado $x_i = \lambda(C_i, E_i, u_i) = \lambda(C_i, E(C_i, v_i), u_i)$

Ingreso estandarizado $z_i = \lambda(\bar{C}, E(\bar{C}, v_i), u_i)$

$$DO_{BFM} = 1 - \frac{I(z_i)}{I(x_i^c)}$$

Estandarizando sólo por el efecto directo $z_i^d = \lambda(\bar{C}, E(C_i, v_i), u_i)$

$$DO_{BFM}^d = 1 - \frac{I(z_i^d)}{I(x_i^c)}$$

Efecto indirecto $DO_{BFM}^i = DO_{BFM} - DO_{BFM}^d$

Implementación empírica

$$\ln x_i = C_i \alpha + E_i \beta + u_i$$

$$E_i = H C_i + v_i$$

Forma reducida $\ln x_i = C_i \psi + \varepsilon_i$

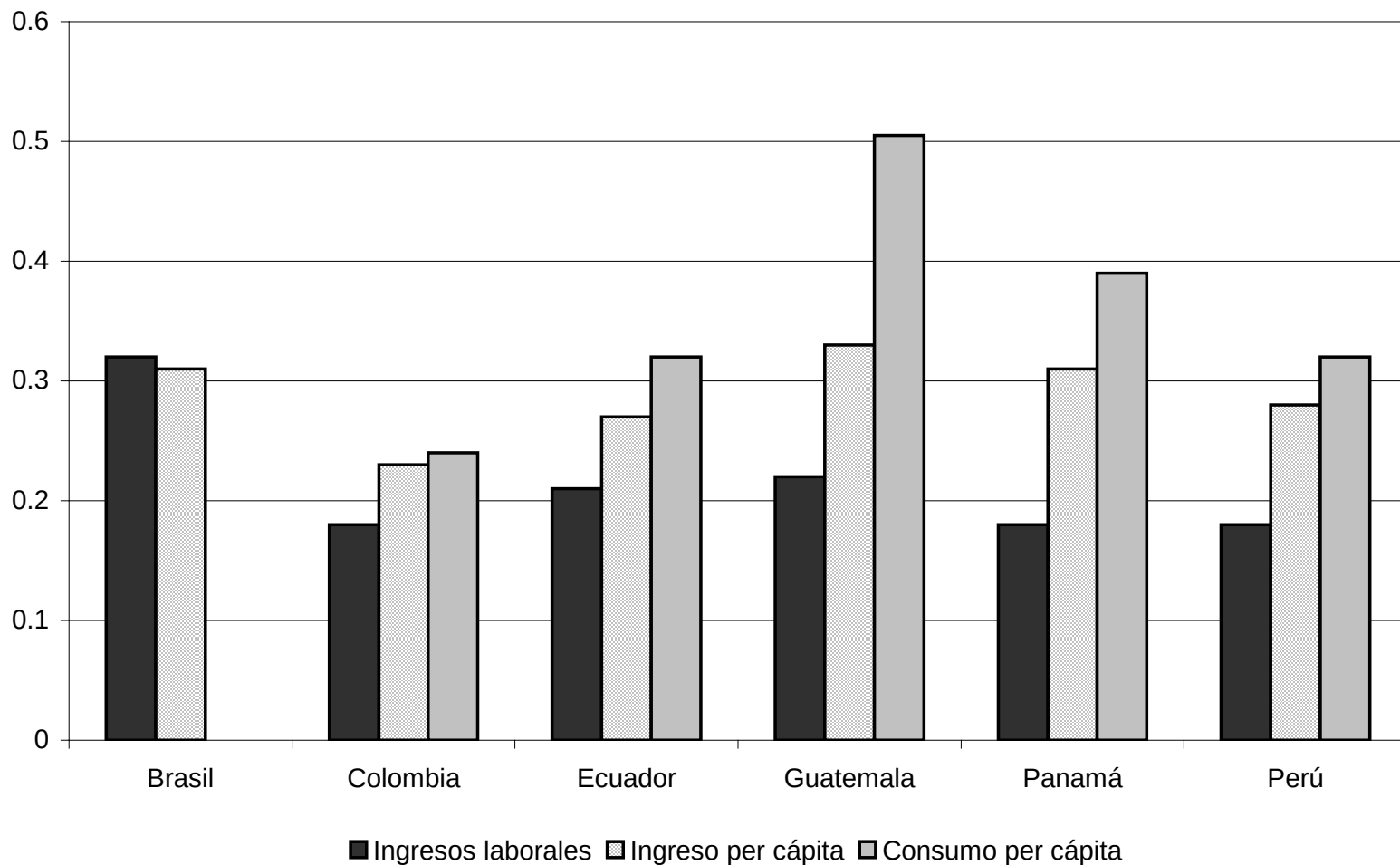
Ingreso estandarizado $z_i = \exp[\bar{C} \hat{\psi} + \hat{\varepsilon}_i]$

Ingreso estandarizando sólo por el efecto directo $z_i^d = \exp[\bar{C} \hat{\alpha} + E_i \hat{\beta} + \hat{u}_i]$

Ventajas:

1. Alivia problema de dimensionalidad
2. Permite construir intervalos de confianza
3. Permite estimar efecto parcial de cada variable c

Desigualdad de oportunidades

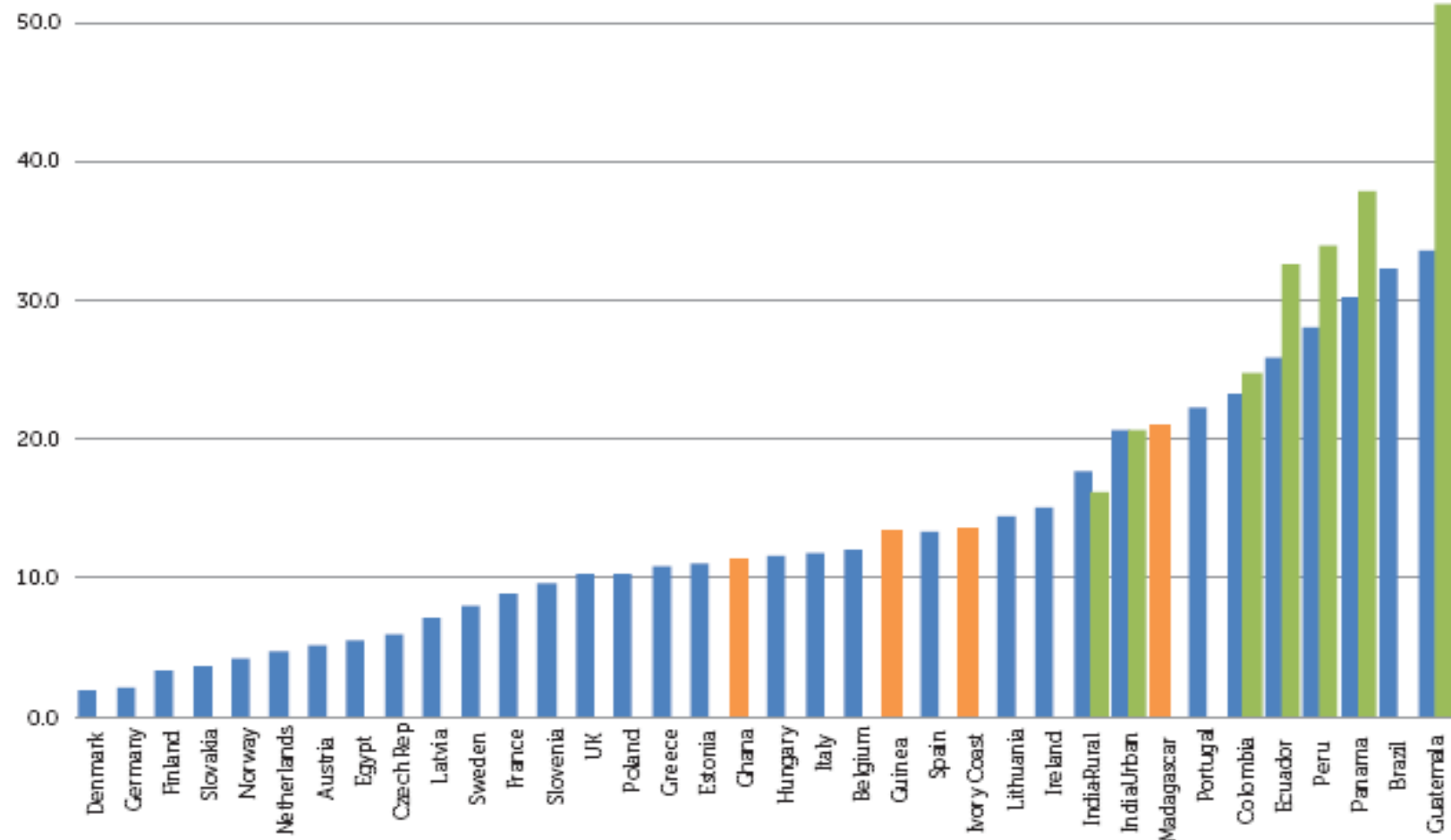


Fuente: Ferreira y Gignoux (2011).

Variables de circunstancias: género, grupo étnico, educación de los padres, ocupación del padre, región de nacimiento.

Desigualdad de oportunidades

Figure 1 Inequality of Opportunity Around the World
Proportion of Total Inequality Due to Inequality of Opportunities

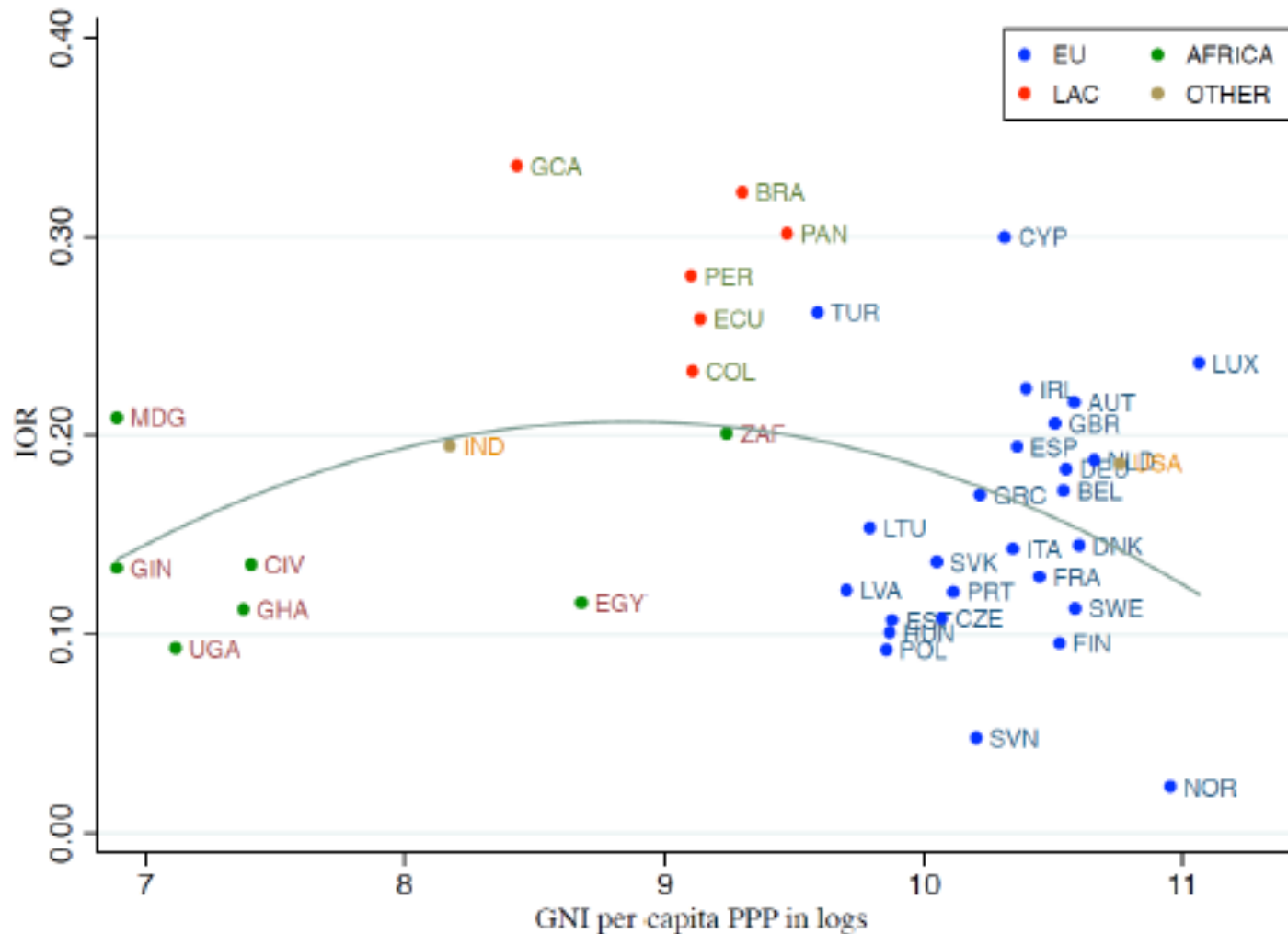


Sources: Cogneau and Mesple-Soms (2008), Ferreira and Gignoux (2011), Marrero and Rodriguez (2010a), Belhaj-Hassine (2011) and Singh (2012).

Note: Between-group share of inequality measured by the mean-log deviation (Theil -L), except where indicated. Orange and green bars are for consumption, rather than income distributions. Green bars use the Theil-L, whereas orange bars use the Theil-T.

Desigualdad de oportunidades

Figure 3: Inequality of economic opportunity and the level of development

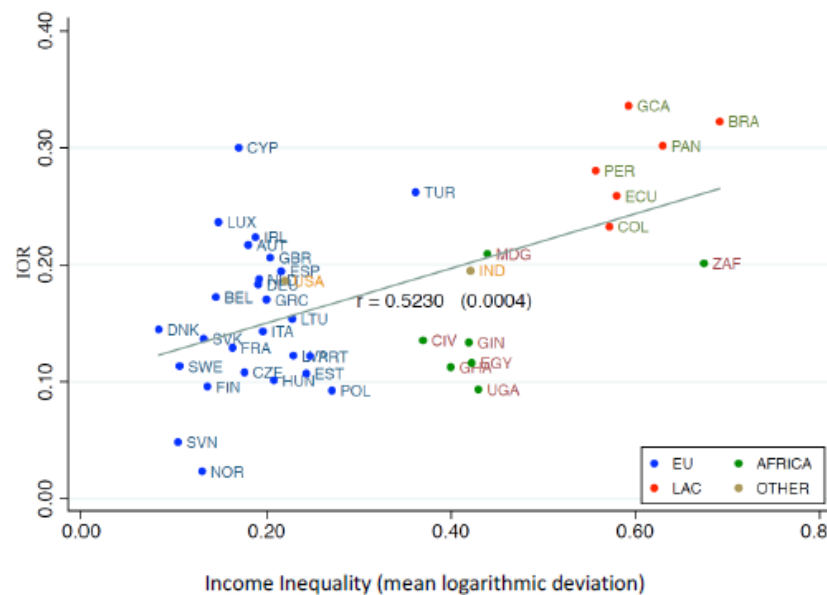


Note: Estimates come from different studies and are not strictly comparable.

Source: Brunori et al. (2013)

Desigualdad de oportunidades

Figure 4: Inequality of opportunity and income inequality



Bienestar subjetivo y oportunidades

- La dispersión en bienestar subjetivo puede aproximar mejor la inequidad social que la desigualdad de ingresos.

$$U_i(c_i, l_i) \equiv \ln c_i + b_i \ln l_i$$

$$c_i = y_i = w_i h_i + k_i = w_i(1 - l_i) + k_i$$

- Asumir que w está determinado por la habilidad, h (l) representa el esfuerzo y k las circunstancias

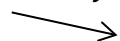
$$l_i^* = \frac{b_i}{(1+b_i)} \left(1 + \frac{k_i}{w_i}\right) \quad y_i^* = \frac{w_i + k_i}{(1+b_i)}$$

- Asumir dos personas idénticas (en w y k), pero $b_1 > b_2 \rightarrow$ igualdad de oportunidades

$$\theta_y \equiv \ln y_2^* - \ln y_1^* > 0 \rightarrow \text{desigualdad de ingreso}$$

$$\theta_u \equiv U_2 - U_1 = \ln y_2^* + b_2 \ln l_2^* - \ln y_1^* - b_1 \ln l_1^*$$

$$\theta_u = \theta_y - A \quad \text{donde } A = b_1 \ln l_1^* - b_2 \ln l_2^* > 0$$



desigualdad de bienestar subjetivo

- Correlación alta entre medidas de desigualdad en bienestar subjetivo y medidas de desigualdad de oportunidades. (Brunori, 2015; Gluzmann y Gasparini, 2017)

Bienestar subjetivo y oportunidades

- Literatura en expansión (Diener *et al.*, 2013; Dutta y Foster, 2013; Fitoussi y Stiglitz, 2013; Decancq *et al.*, 2015; Graham y Nikolova, 2015; Nikolova, 2016; Bjørnsko *et al.*, 2018).
- Desafíos: medición, adaptación, comparación local.
- Extensión más allá de encuestas de auto-percepción: actividad cerebral, expresiones faciales, reacciones corporales, evaluaciones externas, conductas.

Desigualdad de oportunidades en el acceso a servicios

- Acceso a educación, salud, vivienda son esenciales para construir oportunidades
- Acceso puede diferir por
 - o razones “aceptables” (ej. preferencias, edad)
 - o razones “inaceptables” (ej. recursos)
 - o aleatoriedad

Desigualdad de oportunidades

- Acceso es variable binaria, $d=0,1$
- Hay desigualdad de oportunidades en el acceso si la distribución de circunstancias entre los que no tienen acceso es diferente a la distribución de circunstancias entre los que tienen.
- Índice de disimilitud

$$D = \left(\frac{1 - p^m}{2} \right) \sum_{k=1}^M |f_1(c_k) - f_0(c_k)|$$

$p^m = p(d=1)$ es el acceso promedio

k indexa los valores del conjunto de circunstancias

$f_0(c_k) = p(c=c_k | d=0)$, $f_1(c_k) = p(c=c_k | d=1)$

Desigualdad de oportunidades

Alternativamente,

$$D = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^M |f_1(c_k) - f(c_k)| \quad \text{con } f(c_k) = p(c=c_k)$$

Dado que $f(c_k)p(c_k) = f_1(c_k)p^m$

$$D = \frac{1}{2p^m} \sum_{k=1}^M |p(c_k) - p^m| f(c_k)$$

Desigualdad de oportunidades

$L=N.p^m$ es el número total de personas con acceso

$L(c_k)=N.f(c_k).p(c_k)$ es el número de personas en c_k con acceso

Si hubiera igualdad de oportunidades, $L^{IO}(c_k)=N.f(c_k).p^m$

Una medida de igualdad de igualdad de oportunidades

$$D = \frac{1}{2L} \sum_{k=1}^M |L(c_k) - L^{IO}(c_k)|$$

D representa la mínima fracción de personas con acceso que debería redistribuirse entre grupos de circunstancias para alcanzar IO.

Procedimientos de estimación de D

1. No paramétrico: definir cada tipo c_k y computar $p(c_k)$. Problema: demasiados tipos con potencialmente pocas observaciones

2. Paramétrico:

(i) estimar un modelo de variables binarias (accede o no) condicional en variables de circunstancias

(ii) estimar la probabilidad predicha de acceso para cada niño $\hat{p}_i$

(iii) calcular

$$\hat{D} = \frac{1}{2p^m} \sum_{i=1}^N \frac{1}{N} |\hat{p}_i - p^m|$$

Índice de oportunidades humanas (Banco Mundial, 2009)

Combina:

(i) nivel de cobertura de oportunidades básicas

educación (completar sexto grado en tiempo, y escolaridad de niños entre 10 y 14), acceso a agua, saneamiento y electricidad

(i) grado en que la distribución de oportunidades es condicional a circunstancias exógenas a niños (área de residencia, género, educación de padres, ingreso per cápita, número de hermanos, presencia de padre y madre)

$$IOH = p^m \cdot (1 - D)$$

Índice de oportunidades humanas

Resultados:

- Datos de encuestas de hogares de 19 países de ALC (de CEDLAS)
- mejoras en IOH en casi todos los países por aumento de p^m y reducción de D .

Table 2.9 Human Opportunity Index

<i>Country</i>	<i>Human opportunity index</i>		
	<i>Circa 1995</i> <i>(percent)</i>	<i>Circa 2005</i> <i>(percent)</i>	<i>Annual</i> <i>change</i>
Argentina	—	88	—
Bolivia	—	62	—
Brazil	59	72	1.3
Chile	83	91	0.8
Colombia	67	74	1.1
Costa Rica	76	86	1.1
Dominican Republic	—	71	—
Ecuador	64	74	0.9
El Salvador	47	55	1.2
Guatemala	43	50	1.2
Honduras	—	53	—
Jamaica	72	73	0.1
Mexico	70	82	1.2
Nicaragua	40	46	0.9
Panama	65	69	0.5
Paraguay	58	67	1.4
Peru	55	66	1.4
Uruguay	—	85	—
Venezuela, R. B. de	82	86	0.4
Average	63	70	1.0

Algunas referencias

- Brunori, P., Ferreira, F. and Peragine, V. (2013). Inequality of Opportunity, Income Inequality and Economic Mobility: Some International Comparisons, ECINEQ WP 2013 – 284
- Checchi, D. and Peragine, V. (2010). “Inequality of Opportunity in Italy.” *Journal of Economic Inequality* 8 (4): 429-450.
- Ferreira, F. and Gignoux, J. (2011). “The Measurement of Inequality of Opportunity: Theory and an Application to Latin America.” *Review of Income and Wealth* 57 (4): 622-657.
- Ferreira, F. and Peragine, V. (2016). Equality of Opportunity. Theory and Evidence. In Adler and Fleurbaey(eds). *Oxford Handbook of Well Being and Public Policy*.
- Roemer, J. (1998). *Equality of Opportunity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Roemer, J. and Trannoy, A. (2015). Equality of opportunity. *Handbook of Income Distribution* vol. 2. Elsevier.